

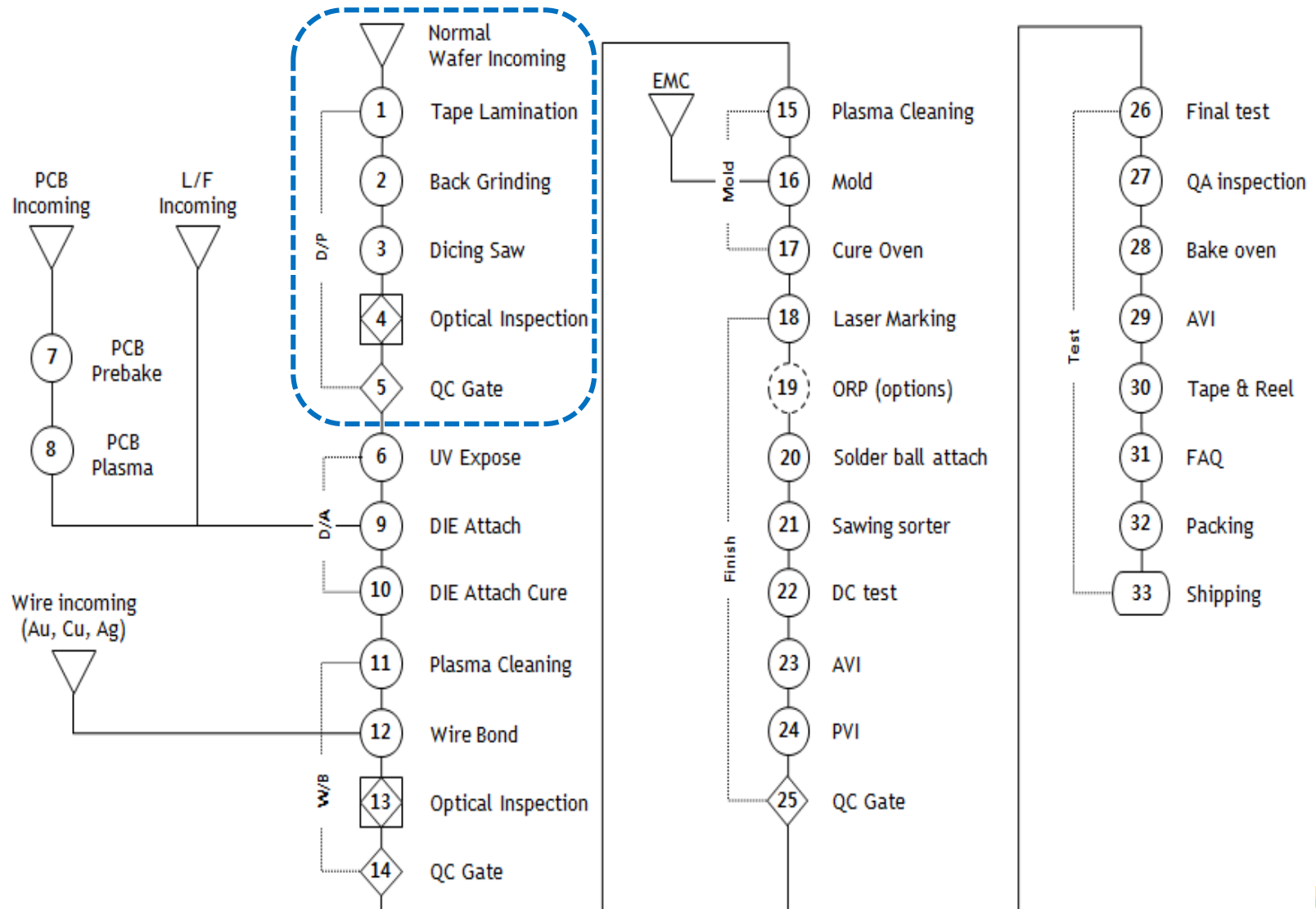
PKG Assembly Process Introduction

(반도체 패키징 공정 소개)

- DP Process -

Intro

Semiconductor Package Conventional Full Process Flow



반도체 공정 엔지니어는 다음의 5가지(4M1E) 항목을 연구하고 관리합니다.

MEN

MACHINE

MATERIAL

METHOD

ENVIRONMENT

1. Process introduction _ DP

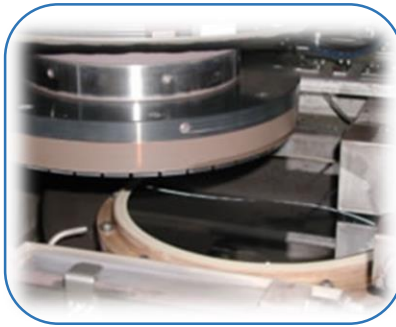
■ Die Preparation(DP) 공정이란?

- 1) Si 웨이퍼 (8inch/12inch)는 그 자체로는 반도체 소자의 역할을 할 수 없다. 따라서 전기/전자적 기능을 얻기 위해서는 Wafer에서 각각의 칩을 분리하여 패키징해야 한다. DP(Die Preparation)는 반도체 조립 공정(Packaging/Assembly)의 시작 단계로 웨이퍼의 박형화(Thining) 및 절단(Sawing), 분리(Seperation)가 주 목적입니다.

Film Lamination



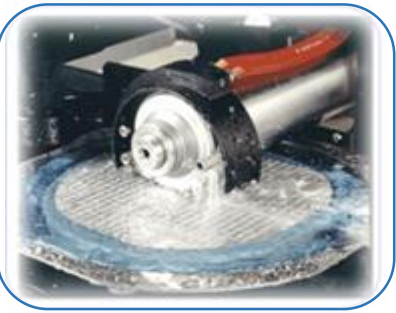
Wafer Back grinding



Wafer Mount

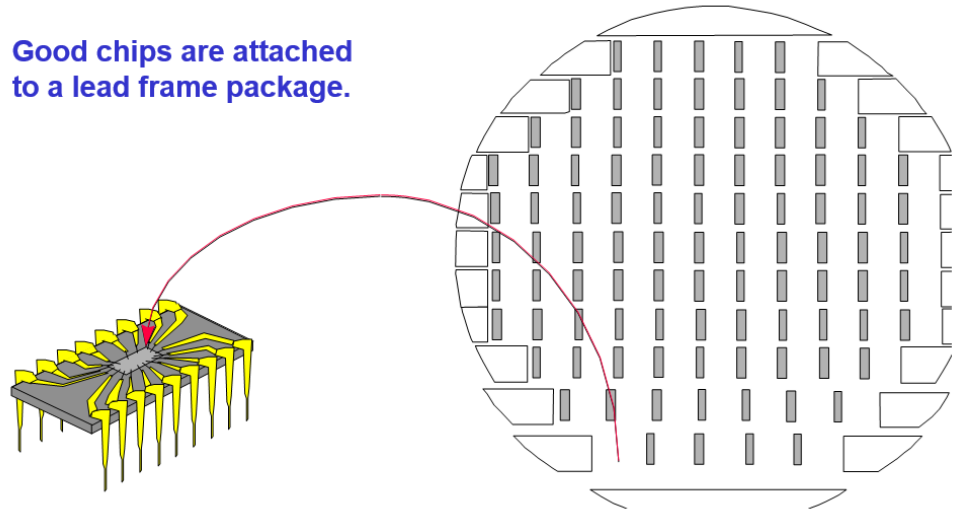


SAW



Die Cut and Assembly

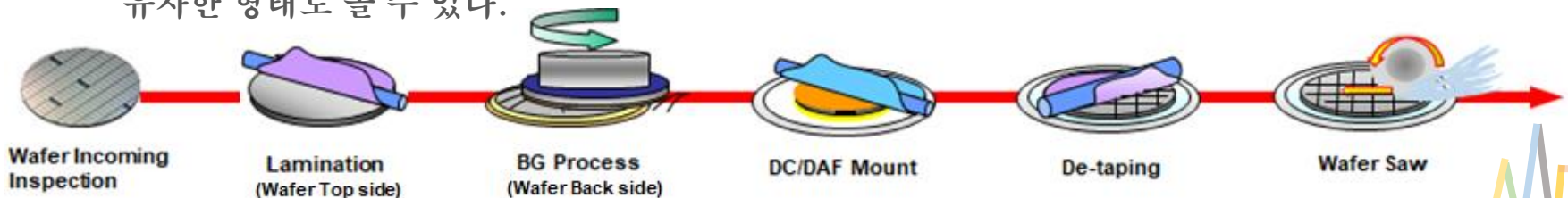
Good chips are attached to a lead frame package.



1. Process introduction _ DP

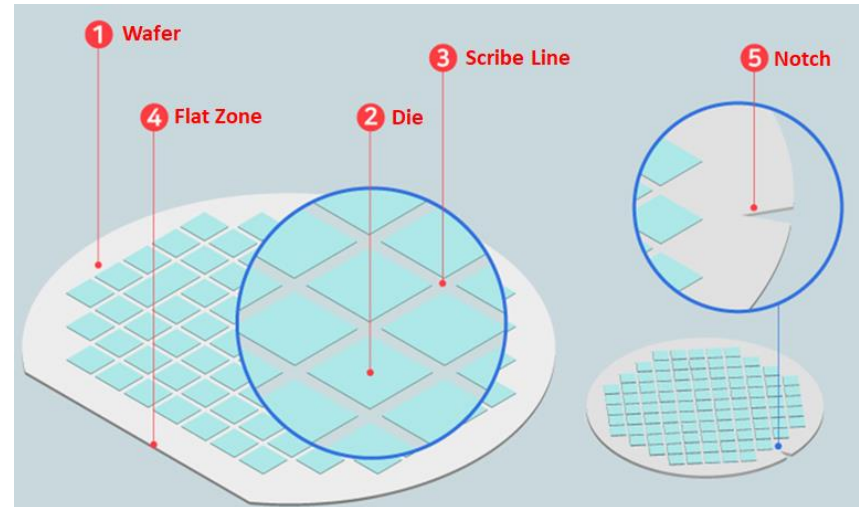
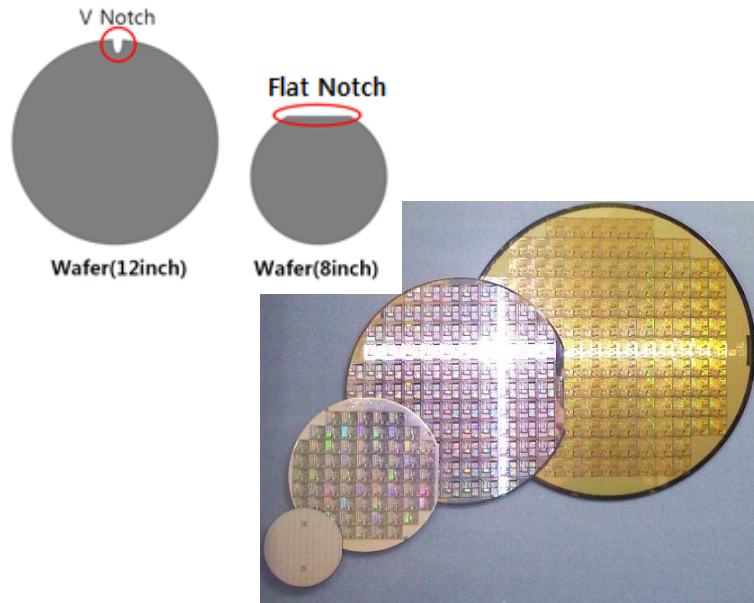
■ Die Preparation (DP) _ Basic Process Flow (기본적인 공정 순서)

- 1) **Wafer Incoming Inspection (Wafer 수입 검사)**
: DP 공정 진행 전 Wafer의 이상유무 검사 (Damage, 오염, 형태 이상 등)
- 2) **Lamination (Back Grinding Tape Lamination)**
: Wafer의 Pattern이 그려진 면(Top Side)을 오염이나 충격으로 부터 보호하기 위해 BG Tape를 붙이는 공정.
- 3) **Wafer back grinding (Wafer Back side 연삭 공정)**
: 웨이퍼 뒷면(Pattern이 안그려진 면)을 패키징을 위해 요구되는 두께로 연삭하며, 웨이퍼 씨닝 (Wafer Thinning)이라고도 한다. 웨이퍼 백 그라인딩이 항상 필요한 것은 아니지만 패키지를 점점 더 얇게 만들거나 여러 개의 Chip을 쌓아 올리기 위해 반드시 선행되어야 하는 공정이다.
- 4) **Tape Mount / De-taping**
: Wafer Sawing 공정 전에 DAF(Die Attach Film)를 Wafer Back side에 붙이는 공정
: Wafer Sawing 공정 전에 Wafer Top면의 BG Tape를 벗겨내는 공정
- 5) **Wafer saw**
: 개별 Chip을 패키징하기 위해 Wafer에서 각각의 Die를 분리해내는 공정으로, Diamond Blade를 이용하여 Scribe Lane(혹은 Saw Street) 라고 하는 영역을 Cutting 한다. 전기톱을 이용한 Cutting과 유사한 형태로 볼 수 있다.

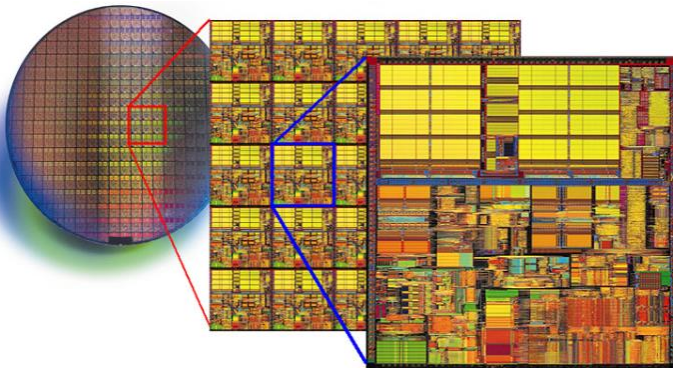


1. Process introduction _ DP

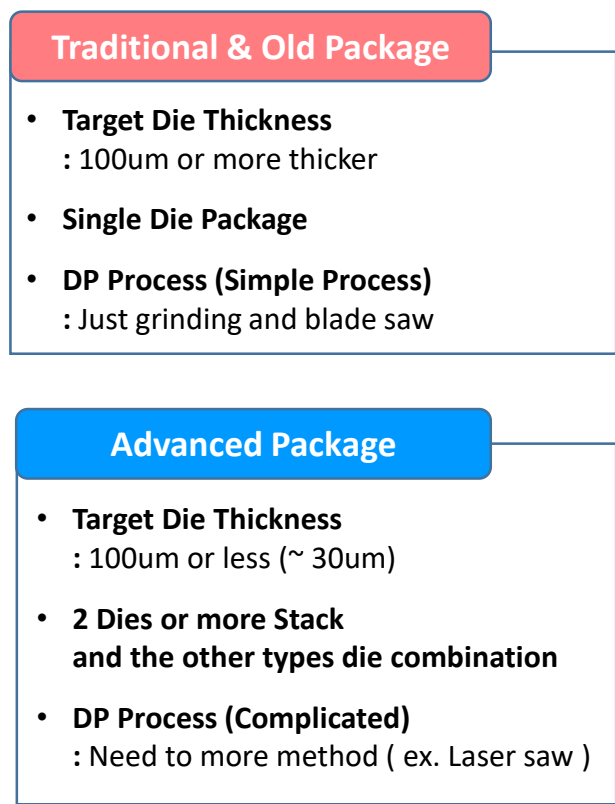
What does look like Wafer ?



- 1) Wafer :** 반도체 전(前) 공정을 통해서 생산된 반도체 핵심 소재로 1장의 Wafer에는 수십개~수만개의 Chip(or Die)가 있다.
- 2) Die :** 작은 사각형 형태의 Chip의 다른 의미이며, 각 Die들은 전자 회로가 집적된 IC Chip 이다.
- 3) Scribe Line :** 각 Die는 육안으로 매우 가깝게 보이지만 실제로는 Die와 Die가 일정한 간격으로 서로 떨어져 있다. 이 간격을 Scribe Line(or Lane)라고 하며, Sawing이 진행되는 영역이다.
- 4) Flat Zone :** 웨이퍼의 구조를 구분하기 위해 생성된 영역이다. 플랫 존은 웨이퍼 처리의 기준선이다. 이 평평한 영역을 기준으로 Wafer의 가로와 세로를 판단한다.
- 5) Notch :** 노치 웨이퍼는 플랫 존을 대체하는 수단으로서 반도체 전(前) 공정에서 Wafe 1장을 생산할 때 플랫 존 웨이퍼보다 더 많은 Die를 만들어 낼 수 있다.



- ✓ More Lightly (더 가볍게)
- ✓ More thinner(더 얇게)
- ✓ More Shorter(더 짧게)
- ✓ More smaller(더 작게)



2. Main process information _Lamination

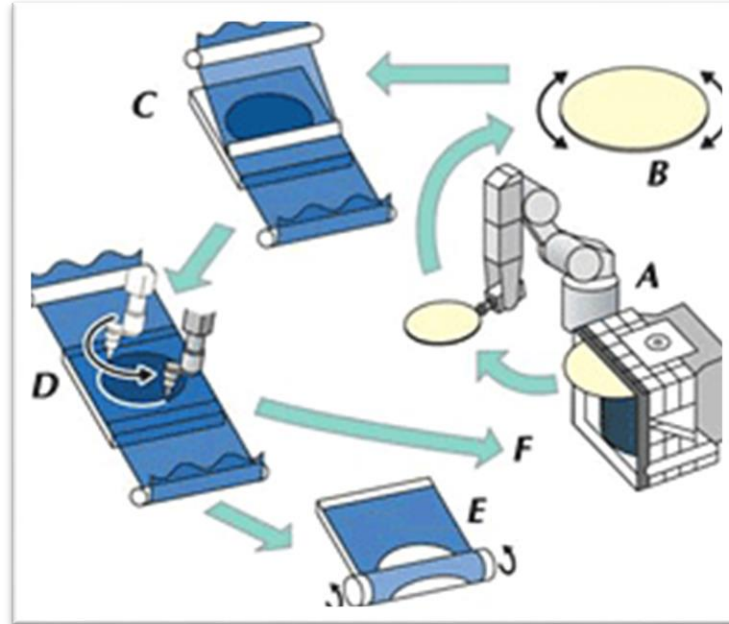
★ BG Tape Lamination 참고 동영상 : <https://youtu.be/HRrXF2wARzI>

■ BG Tape Lamination

Wafer Back Grinding 공정에서 발생하는 오염이나 외부 충격으로부터 Wafer 상부(Pattern)를 보호하기 위해 보호필름(BG Tape)을 부착하는 공정입니다.



Lamination Machine



Lamination Sequence

2. Main process information _Lamination

■ BG Tape structure

BG(Back Grinding) 테이프는 2가지 유형(U.V Type과 Non-UV Type)으로 분류됩니다. 일반적으로 UV Type이 더 많이 사용됩니다.

구조는 Fig.1과 같이 3Layer(Base, Adhesive, Liner)로 구성되어 있습니다.

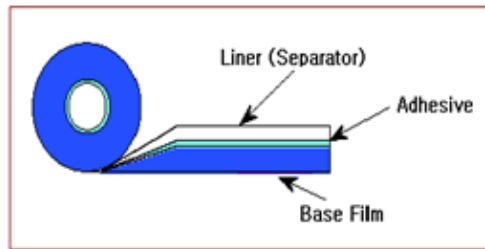


Fig.1 Tape Structure

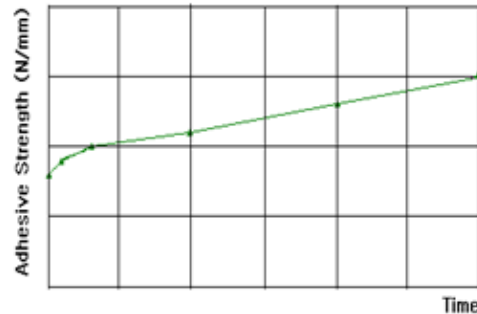


Fig.2 Tape Adhesion vs. Time

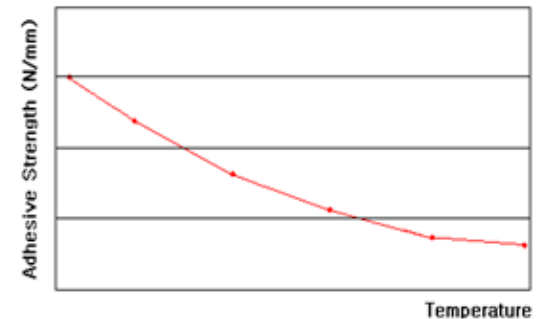
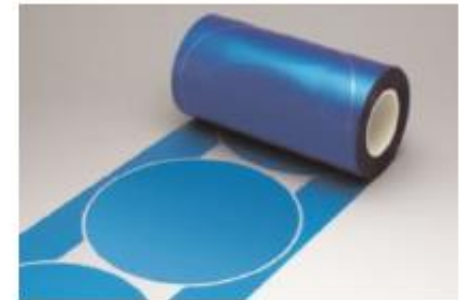
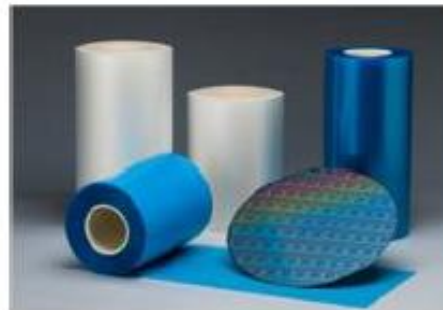


Fig.3 Tape Adhesion vs. Temperature

■ BG Tape Control Plan

- ✓ No Foreign material (이물질 관리)
- ✓ Tape use by wafer type (Wafer Type에 따라 사용)
- ✓ Only use within the expiration date (유효기간 내에 사용)
- ✓ store at the designated locker (지정된 장소와 환경에서 보관)



2. Main process information _Lamination

▪ BG Tape 종류 _ Manufacturing Maker & Model (제조업체와 모델)

Model	Maker	Thickness	Type	Life Time	Remarks
E6152	Lintec	150um	U.V	12months	for 8,12 inch
SP-594M-S130	Furukawa	130um	U.V	12months	for 8.12 inch
E6142S	Lintec	130um	U.V	12months	for 8,12 inch
SP-5031T-180	Furukawa	180um	U.V	12months	for 8,12 inch
E-8180	Lintec	180um	U.V	6months	Thin wafer
E-3125KL,KN	Lintec	125um	U.V	12months	For DBG Process
E-8310	Lintec	310um	U.V	10months	Bump wafer
HT-230HV-UC10-PC2	Mitsui	230um	U.V	5months	Bump wafer
HT410HBC-PH2	Mitsui	410um	U.V	12months	Bump wafer
SB-340 HV	Mitsui	340um	U.V	12months	Bump wafer
HT-440HBA	Mitsui	440um	U.V	12months	Bump wafer
SB-170HM	Mitsui	170um	Non U.V	12months	Bump wafer

▪ Machine _ Main Parameters (Lamination 설비의 주요 가동 조건)

Item	Range	Units
Cutting Angle	56 ~ 75 (62)	°
Roller Pressure	0.4 ± 0.1 (0.4)	Mpa
Roller Speed	130±10 (130)	mm/s
Air Pressure	5 ± 1 (4.9)	kg / cm ²
Cutter Blade Heater	20 ± 10 (20)	°C
Chuck Table Temp	20 ± 10 (20)	°C
Cutter speed	1~20 (10)	mm/s

3. Main process information _Back Grinding

Back Grinding Process

✓ 아주 작은 크기의 다이아몬드 입자(Diamond Grit)를 함유한 Back Grinding Wheel을 이용하여 Wafer 뒷면(Pattern 뒷면)을 목표 두께로 연삭하여 얇게(Thining) 만드는 공정입니다.

✓ BG(Back Grinding) 공정은 다음 3단계로 진행되며, In-Line BG 설비를 통해 진행됩니다.

① Wafer back grinding → ② DAF(or Dicing tape) mount → ③ BG tape de-taping(or Peeling)

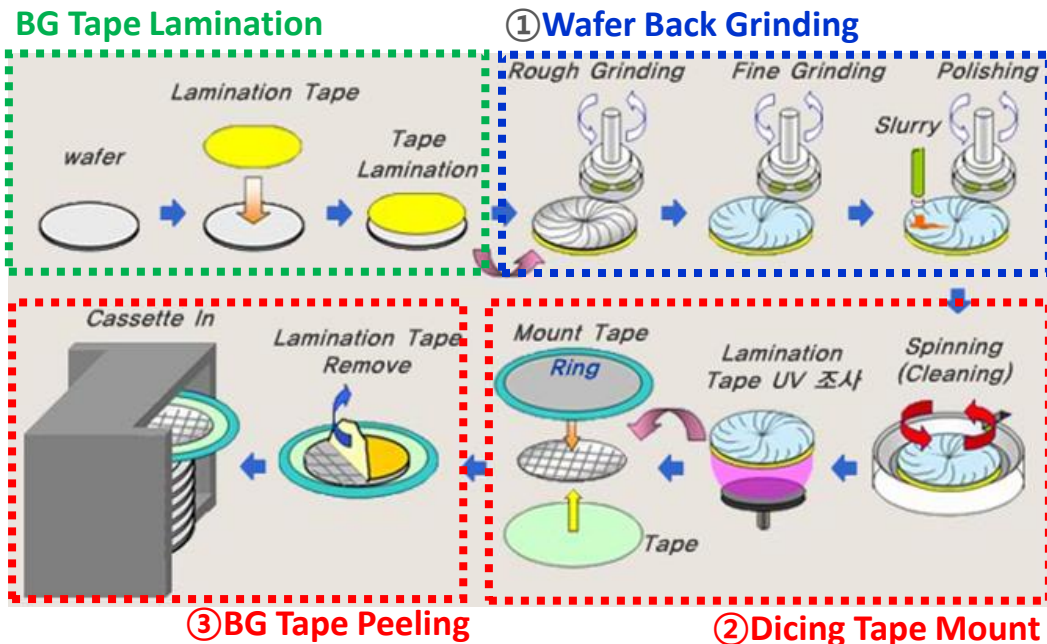
Grinding Part Wafer Mount Part



Wafer Mounter Part :

Grinding Part :

Back Grinding Machine



③BG Tape Peeling

②Dicing Tape Mount

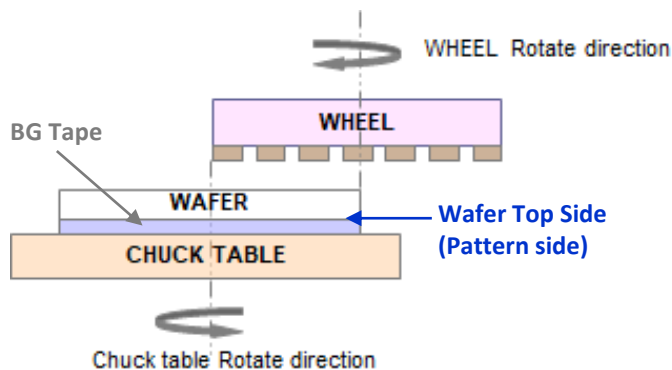
[Lamination + Back grinding] Full Process

3. Main process information _Back Grinding

Back Grinding Process _ Step 1

✓ Wafer back grinding

연삭은 3단계로 진행되는데 1단계는 #300~#800 mesh wheel로 황삭(거친 역삭/Rough Grinding)을 하는 G1, 2단계는 #4000~#14000 mesh wheel로 미세연삭(Fine Grinding)을 하는 G2, 3단계는 연마(Polishing)하는 G3로 화학적 연마(Wet Polishing)/기계적 연마(Dry Polishing) 방법이며 G1~G2 Grinding 후 Wafer 뒷면에 발생된 흠자국이나 스크래치를 제거합니다.



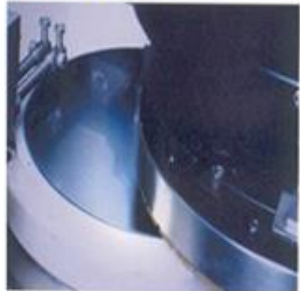
Grinding Method			
	Rough Grinding	Fine Grinding	Polishing
Grinding Step			
Thickness	Needed	< 50um	< 3um
Mesh	#300 ~ #800	#4000 ~ #14000	Dry polishing pad or slurry + DI water



3. Main process information _Back Grinding

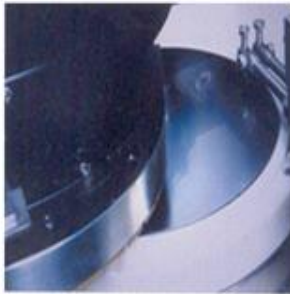
- Wafer back grinding _ Why divided into 3 grinding steps? (왜 3단계로 나뉘는가?)
 - ✓ Rough Grinding은 매우 빠른 속도로 Wafer 뒷면을 갈아내어 두께를 낮출 수 있지만 연삭된 단면을 보면 7um 이하의 눈에 보이지 않는 손상이 발견될 수 있습니다. 이러한 손상은 신뢰성에 영향을 미칠 수 있으며 또한 Sawing 공정에서 Chipping 또는 Crack을 유발할 수 있습니다.
 - ✓ Rough Grinding에서 발생한 손상을 제거하기 위해 입자가 더 작은 Diamond가 적용된 BG 휠(#4000 ~ #14000)을 사용하여 Fine Grinding 단계를 수행합니다.
 - ✓ 하지만, Fine Grinding 후에도 눈에 보이지 않는 미세한 손상(3um 이하)이 발생되므로, 이러한 손상을 제거하기 위해 Polishing 단계를 진행합니다.
 - ✓ 이는 연마 시간을 단축하고 웨이퍼 후면의 거칠기를 미세하게 하기 위함으로, 웨이퍼 균열을 방지할 수 있습니다

ROUGH GRINDING



MESH SIZE : # 320 & #800

FINE GRINDING



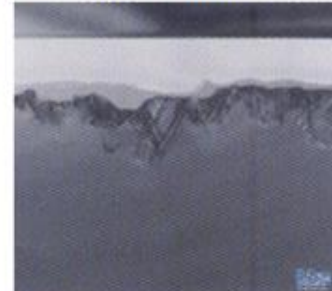
MESH SIZE : # 6000

AFTER ROUGH GRINDING



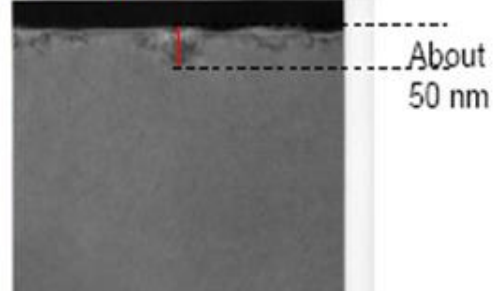
Depth of damage
less than 7 um

AFTER FINE GRINDING



Depth of damage
less than 0.3 um

AFTER POLISHING



About
50 nm

3. Main process information _Back Grinding

▪ Back Grinding Process _ Step 2

✓ Mount Tape Attach

Wafer Sawing 공정 전(前), Wafer Sawing 중(中) 또는 Sawing 후(後)에 분리된 Die를 고정시켜주는 역할을 하는 Metal Ring Frame(금속 링)과 Mount Tape(DAF or Dicing Tape)를 부착하는 단계 입니다.



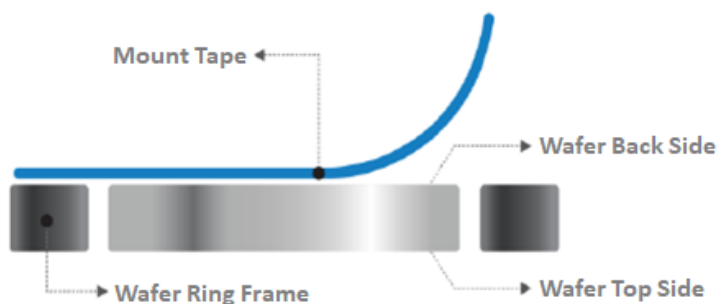
Mount Tape Attach



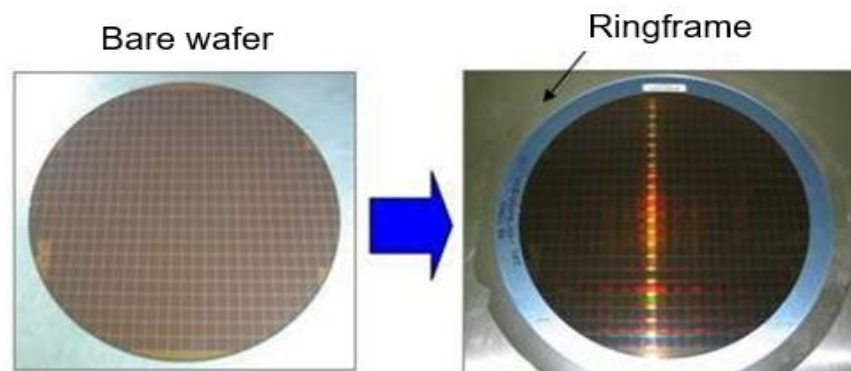
Mount Tape Cutting



Reverse the wafer



Mount Tape Attach



3. Main process information _Back Grinding

▪ Back Grinding Process _ Step 3

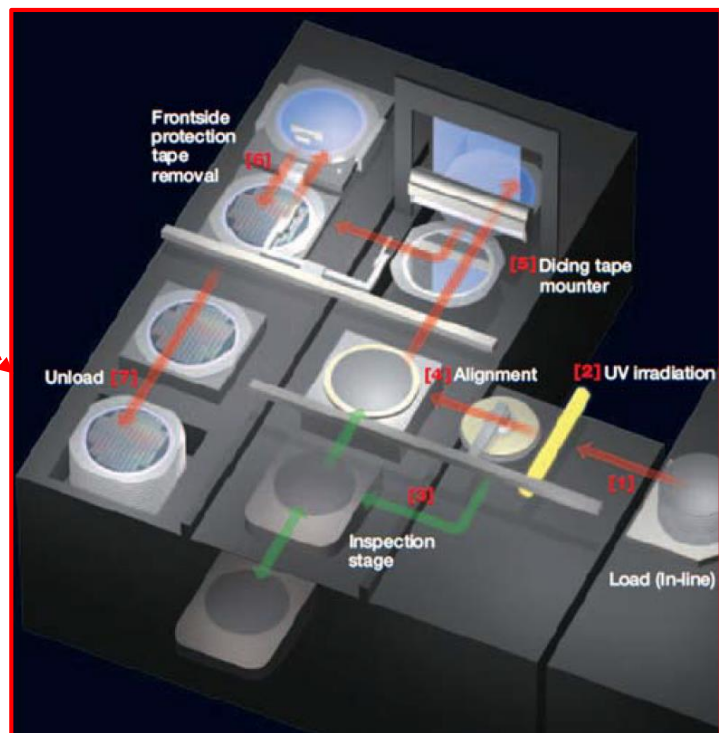
✓ BG Tape De-taping (BG Tape Peeling)

이 단계에서는 라미네이션 공정에서 부착된 BG 테이프를 웨이퍼 상단에서 제거합니다. 사용된 BG Tape가 UV Type인 경우 BG Tape를 제거하기 위해서는 Mount Tape를 부착하기 전에 UV Exposure(자외선 조사) 단계를 수행합니다. BG Tape이 Non-UV Type 경우 UV Exposure 단계가 필요하지 않습니다.

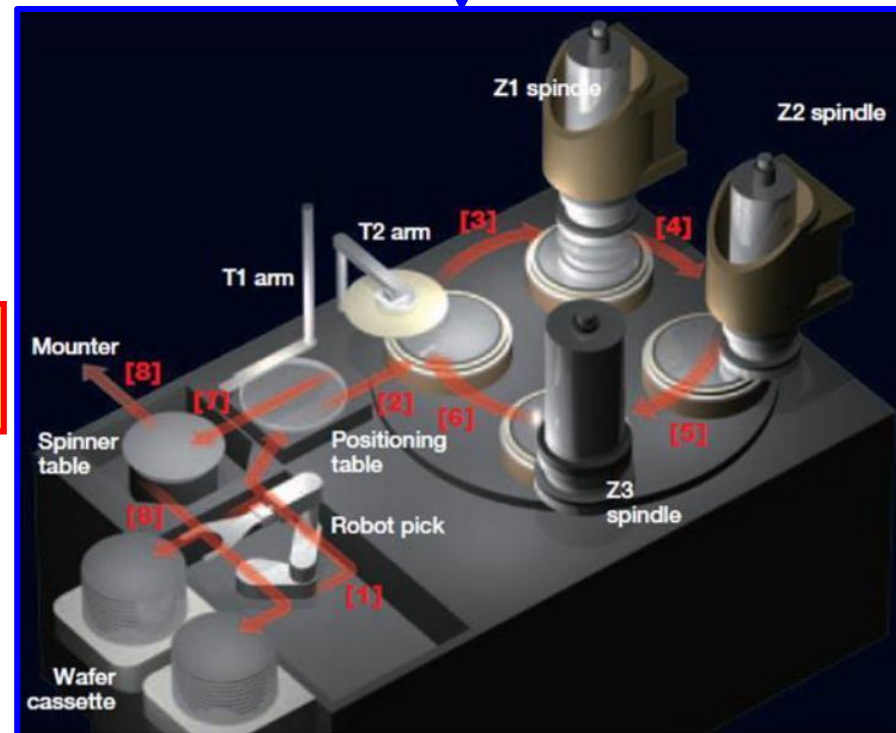


3. Main process information _Back Grinding

Back Grinding Process _ In-Line System Sequence



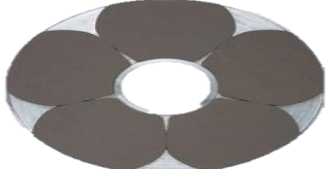
Wafer Mounter Part

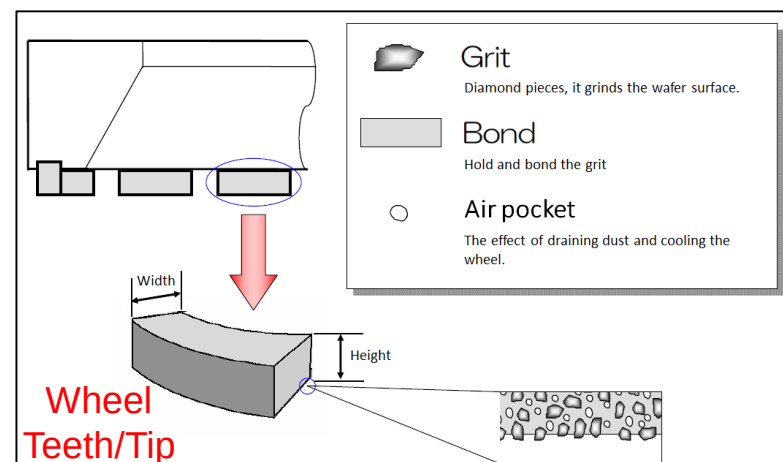
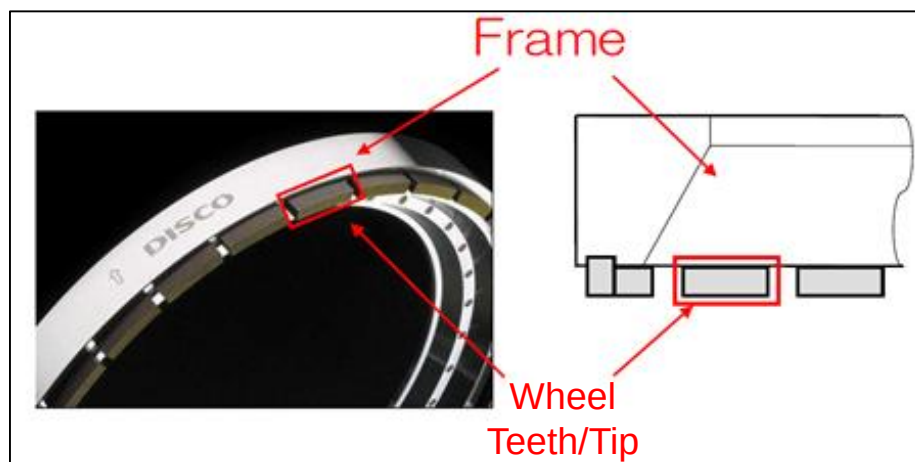


Wafer Grinding Part

3. Main process information _Back Grinding

▪ Wafer Back Grinding Wheel 의 종류 및 형태

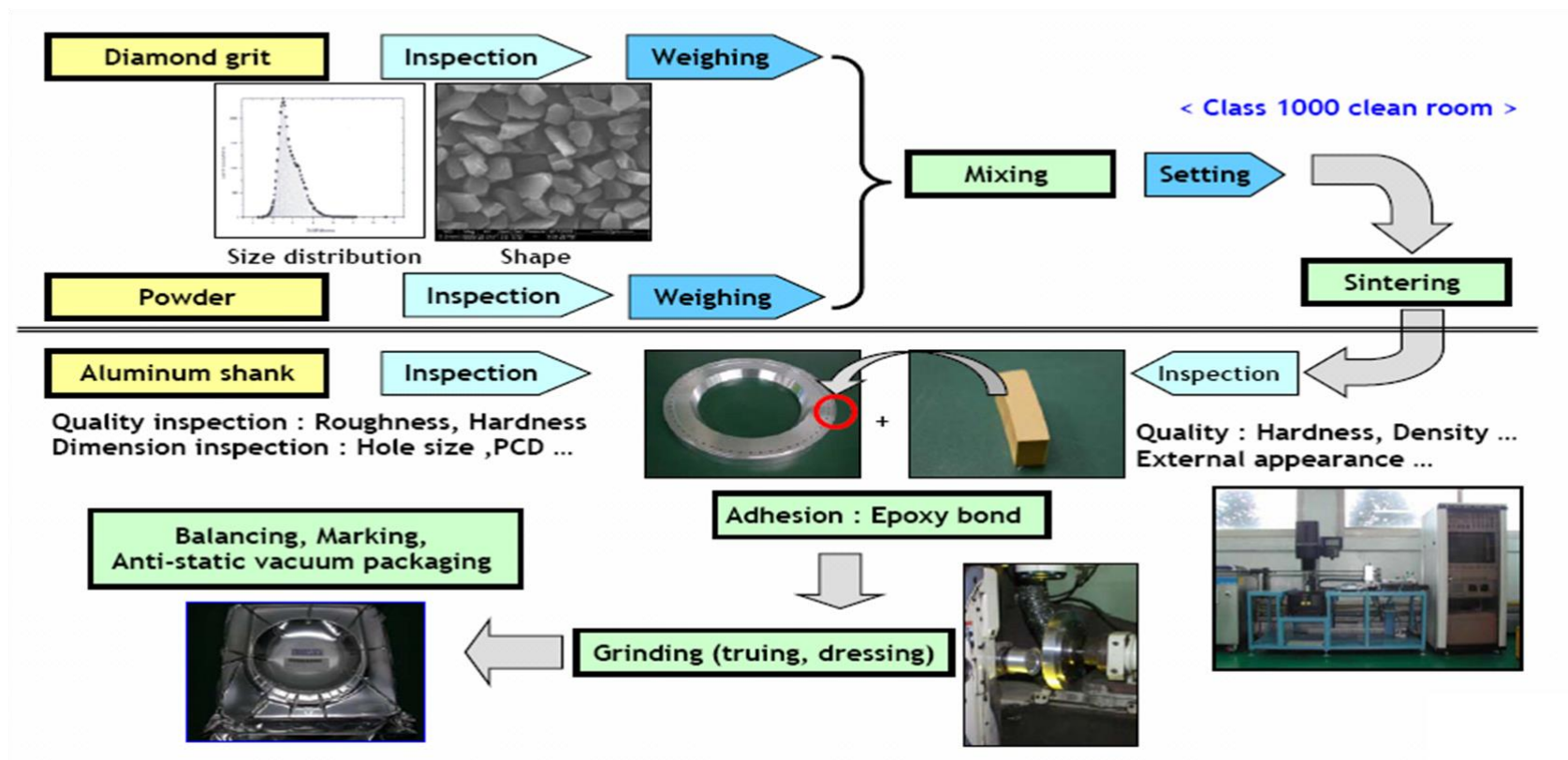
Items	Normal grind & Fine-grind	Wet Polishing (CMP)	Dry Polishing (DP/GDP)
Physical photo			
Reactive material	Wheel	Slurry (Wetting Material)	Silica Abrasive
Thinning Sequence	G1 (Rough) → G2 (Fine)	G1 → G2(Fine) → G3 (CMP)	G1 → G2(Fine) → G3 (GDP)
Grit size	Normal grind - G1 : #800 / G2 : #6000 Poly-grind – G1 : #800 / G2 : #10000	-	-
Gettering effect	Yes	No	Yes



3. Main process information _Back Grinding

- Wafer Back Grinding Wheel 보충 설명

- W/B/G Wheel의 제조 공정 설명

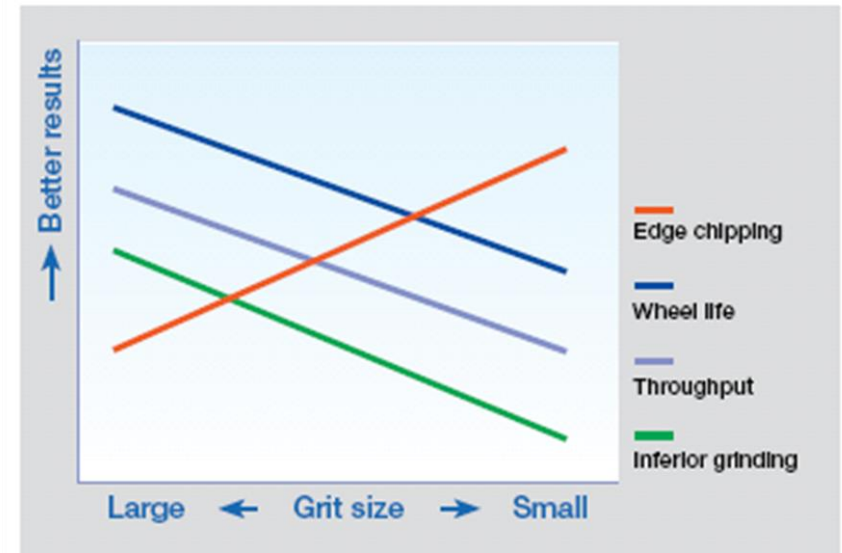
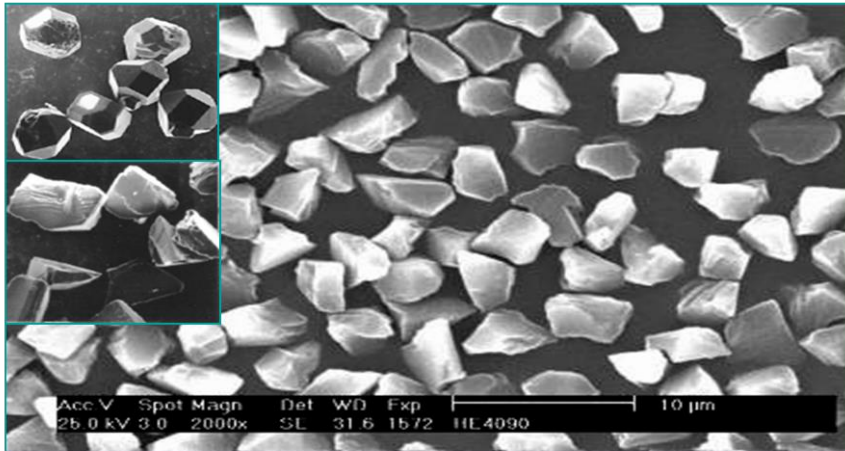


3. Main process information _Back Grinding

■ Wafer Back Grinding Wheel 보충 설명

■ Grit (Diamond) 는 ...

- 실제 연삭을 행하는 재료로서 일반적으로 모조 다이아몬드를 사용하며 특수한 경우 천연 다이아몬드 가루를 이용 함.
- Grit이 잘 돌출 되지 않을 경우 **Burning** 이 발생 됨.
- Diamond 돌출 → 마모 → 탈락 → 돌출과 같이 지속적으로 반복 (self-sharpening)



3. Main process information _Back Grinding

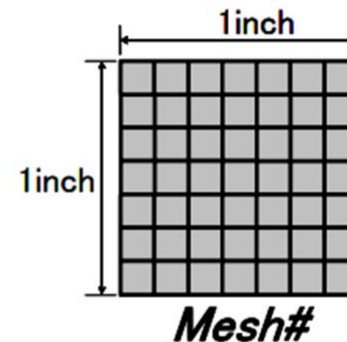
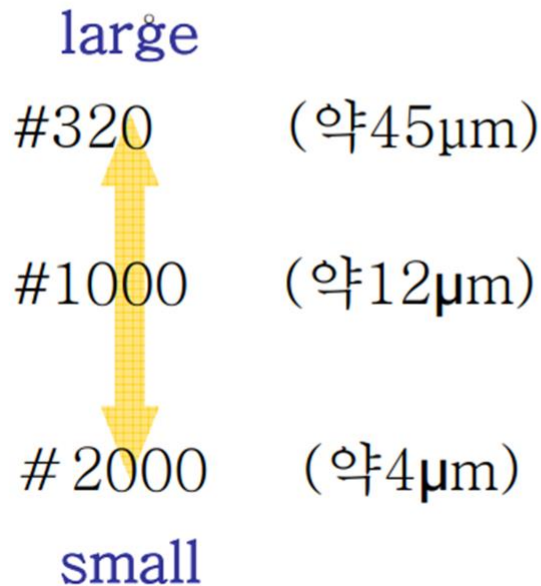
■ Wafer Back Grinding Wheel 보충 설명

- Grit Size는 어떻게 구분하나요?

Grit – Grit size-1

Grit size란, Grit의 크기를 가리킵니다.

일반적으로는 #(Mesh)으로 표기되어 수치가 클 수록 Grit이 작은 것을 나타내고 있습니다.



“Mesh”라 불리는 유래

Grit의 분류는, 정해진 그물(Mesh)를 통과하느냐 아니냐를 기준으로 하고 있기에 #(Mesh)라고 불리고 있습니다.

예를 들면, #320의 경우 1평방inch의 안에 세로400개x가로400개의 그물(Mesh)를 통과하지 않고, 1평방inch의 안에 세로 325개x가로325개의 그물(Mesh)를 통과하는 Grit을 #320으로 표기하고 있습니다.

3. Main process information _Back Grinding

▪ Wafer Back Grinding Wheel 보충 설명

- Grit Size는 어떻게 구분하나요?

Grit – Grit size-2

Grit size는, 많은 종류가 있어서, 가공물이나 조건 · 원하는 품질에 따라서 선택할 필요가 있습니다.

#80	#360	#1700
#100	#400	#2000
#120	#500	#3000
#150	#600	#3500
#180	#700	#4000
#220	#800	#4500
#240	#1000	#4800
#280	#1200	#5000
#320	#1500	#6000

規定有り

各社で異なる

#320보다 큰 Grit size는, ISO, FEPA, ANSI, JIS 등의 단체에 의해 규정이 되고 있어 거의 같은 크기를 나타내고 있습니다. 그것보다 섬세한 Grit size는 각 Maker마다 규정되고 있기 때문에, Maker에 의해 다소 다를 가능성이 있습니다.

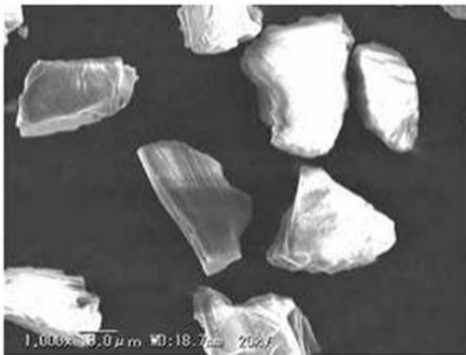
3. Main process information _Back Grinding

- Wafer Back Grinding Wheel 보충 설명
- Grit Size는 어떻게 구분하나요?

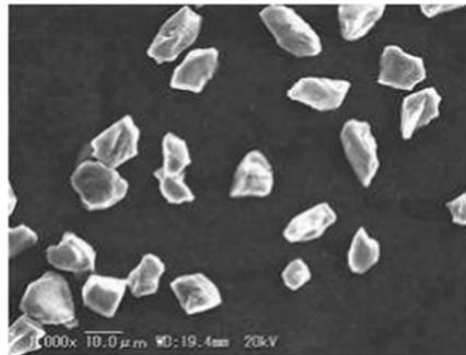
Grit – Grit size-3

실제로 Blade에 사용되는 다이아몬드의 사진입니다.

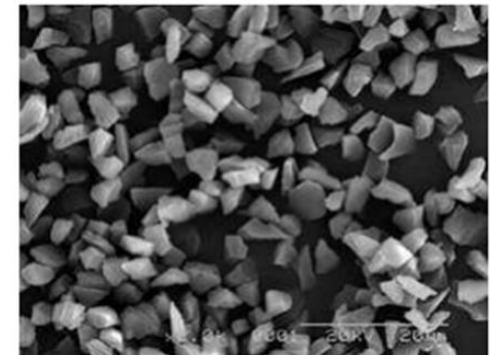
o



#400 (대표치 : 30μm)



#1000 (대표치 : 12μm)



#2000 (대표치 : 4μm)

3. Main process information _Back Grinding

▪ Wafer Back Grinding Wheel 종류 구분

	Model Name	Maker	Specification (Mesh Size / Bond Type)	Expire date (From manufacture date)	Alarm limit	
					Pre-alarm	Limit
G1 (Rough)	SDC-400	Shin Han	#400 / Resin bond	5years	0.55mm	0.50mm
	SDC320-BT300-50	DISCO	#325 / Resin bond	5years	0.55mm	0.50mm
	SDC-500-GV10	Shin Han	#500 / Resin bond	5years	0.55mm	0.50mm
	BX40	Shin Han	#600 / Resin bond	5years	0.55mm	0.50mm
	RSL(BG01-T2-300D:RSL)	EHWA	#325 / Resin bond	5years	0.55mm	0.50mm
	TC5	Shin Han	#800 / Vitrified bond	5years	1.0mm	0.80mm
G2 (Fine)	RP06	Shin Han	#4,000 / Resin bond	5years	0.55mm	0.50mm
	SD4800-VV6A-50	DISCO	#4,800 / Vitrified bond	5years	0.55mm	0.50mm
	VV3A	DISCO	#6,000 / Vitrified bond	5years	0.55mm	0.50mm
	PW06	DISCO	Poligrind	5years	0.55mm	0.50mm
	VK8B	EHWA	#5000 / Vitrified bond	5years	0.55mm	0.50mm
	TF9	Shin Han	#8000 / Vitrified bond	5years	1.0mm	0.80mm
	VP1	Shin Han	#12000 / Vitrified bond	5years	1.7mm	1.50mm
Wet Polishing pad (TSK M/C)	TP300V	Accretech	Thickness : 1.2 ~ 1.34mm	6month	180wafer	200wafer
	IP300V4	INT solution	Thickness : 1.2 ~ 1.34mm	6month	180wafer	200wafer
Dry Polish Wheel (Disco M/C)	DPW-026/27(12"/8")	DISCO	Dry polishing wheel	3years	1.10mm	1.00mm
	DPEG-GA0001(GDP)	DISCO	Gettering DP wheel	3years	1.10mm	1.00mm
	DP08	DISCO	Dry polishing wheel	3years	1.10mm	1.00mm
Slurry (Wet Material)	TS200L	Accretech	Abrasive slurry	6month	Low limit alarm	
	SI500C5	제일 모직	Ultra High purity	1years	Low limit alarm	

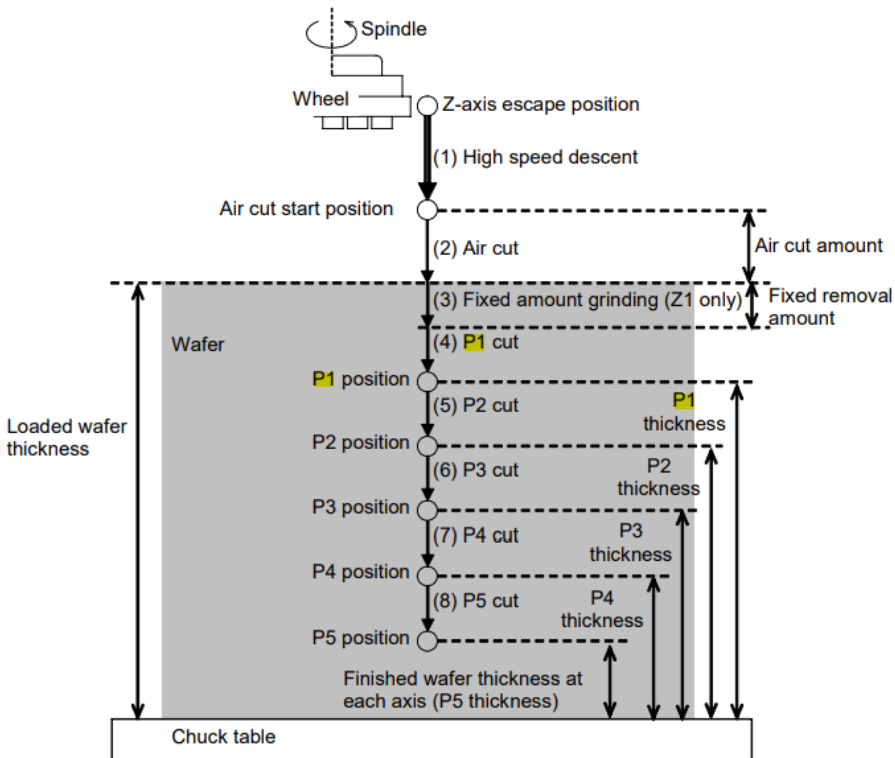
3. Main process information _Back Grinding

Back Grinding Key parameter (BG Machine 가공 주요 조건)

Target		unit	8inch				12inch			
Stage			G1		G2		G1		G2	
Spindle Rotation RPM			2,000±200		2400±240		2000±200		2400±240	
Original Thickness Deviation			±50um		±10um		±50um		±10um	
Spindle	Feed rate		noraml	S-LSI	Normal	S-LSI	Normal	S-LSI	Normal	S-LSI
		G1, um/s	5±3	5±1	0.7±0.3	0.5±0.2	5±3	5±1	0.7±0.3	0.5±0.2
		G2, um/s	4±3	4±1	0.4±0.3	0.3±0.1	4±3	4±1	0.4±0.3	0.3±0.1
		G3, um/s	3±2	3±1	0.4±0.3	0.3±0.1	3±2	3±1	0.4±0.3	0.3±0.1
		G4, um/s	2±2				2±2			
		G5, um/s	1±1				1±1			
Grind Chuck Table	Chuck Table Rotation RPM	Chuck1, RPM	240±60		240±60		240±60		240±60	
		Chuck2, RPM	240±60		240±60		240±60		240±60	
		Chuck3, RPM	240±60		240±60		240±60		240±60	
		Chuck4, RPM	240±60				240±60			
		Chuck5, RPM	240±60				240±60			
Wheel Model			신한社(Shin-han) Wheel G1 : TC5 , G2 : TF9 or VP1							
Spindle Rotation RPM							2000±200		2400±200	
Spindle	Feed rate						Normal		Normal	
		G1, um/s					4.0		0.4	
		G2, um/s					3.0		0.3	
		G3, um/s					2.0		0.25	
Grind Chuck Table	Chuck Table Rotation RPM		noraml	S-LSI	Normal	S-LSI	Normal	S-LSI	Normal	S-LSI
		Chuck1, RPM	300±60	300±30	300±60	300±30	300±60	300±30	300±60	300±30
		Chuck2, RPM	300±60	300±30	300±60	300±30	300±60	300±30	300±60	300±30
		Chuck3, RPM	300±60	300±30	300±60	300±30	300±60	300±30	300±60	300±30
		Chuck4, RPM	300±60	300±30			300±60	300±30		
		Chuck5, RPM	300±60	300±30			300±60	300±30		

3. Main process information _Back Grinding

Back Grinding Parameter & Sequence



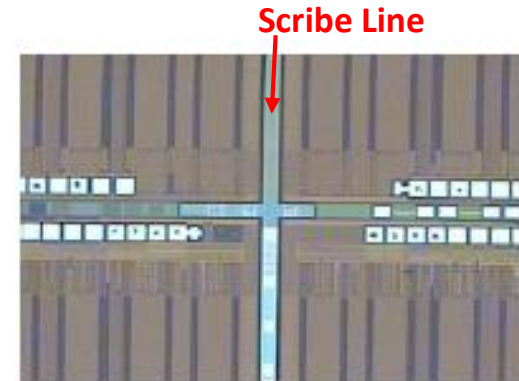
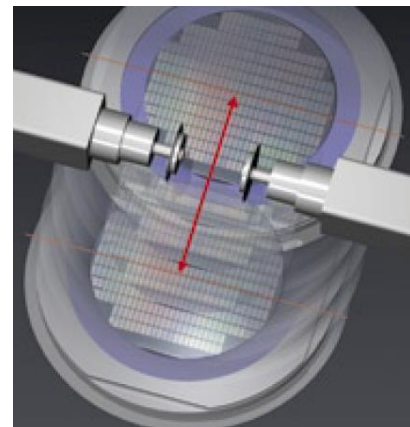
- Wheel RPM : Wheel Spindle Axis 를 기준으로 회전하는 속도
- Wheel Feed Rate : Wheel 이 Wafer 연삭을 위해 Down하는 속도
→ Grinding Stage 인 Z1, Z2에서도 각각 P1~P5 까지 구간이 나누어지게 되는데 이것은 Wafer에 전가되는 연삭(가공) 부하를 정밀하게 Control하기 위한 것으로, 연삭 속도 및 연삭량을 정밀하게 조정할 수 있다.
(P의 의미는 Position 정도로 이해할 수 있음)
- Chuck RPM : Wafer 연삭 시 Wheel도 회전하지만 Chuck Table도 회전함.
Chuck RPM은 Wafer가 올려진 Chuck Table이 회전하는 속도
(Chuck Table 위에 놓여진 Wafer는 Vacuum이 잡고 있음)

4. Main process information _ Wafer Sawing

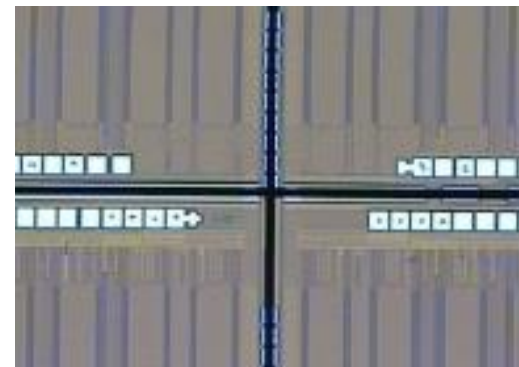
★ Wafer Sawing 참조 동영상 : <https://youtu.be/SWtQD8wBtYQ>

■ Wafer Sawing Process

- ✓ Wafer Sawing은 Wafer의 개별 Die를 사용할 수 있도록 분리하는 공정입니다. 최근에는 Laser Sawing, Plasma Sawing 등 고급 절단 기술이 도입되고 있지만 현재도 가장 많이 사용되고 있는 기본 방법은 작은 Diamond 입자가 포함된 원형의 Blade를 사용하는 것입니다.



Before Sawing

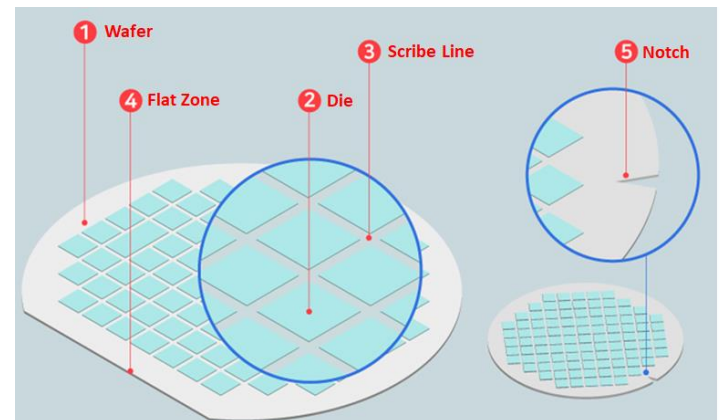
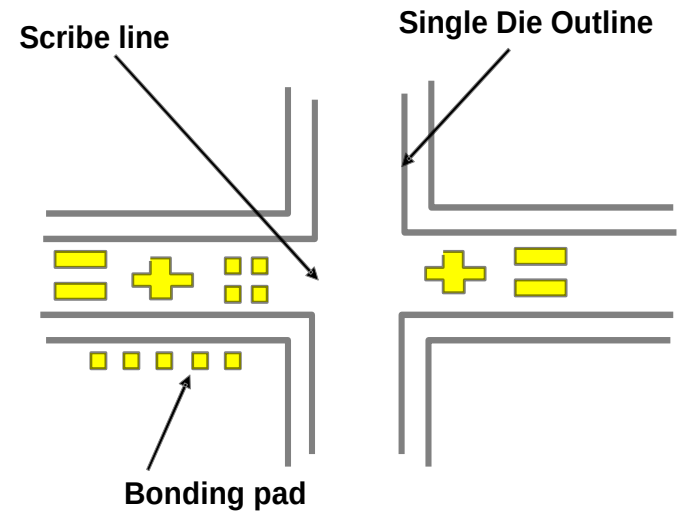
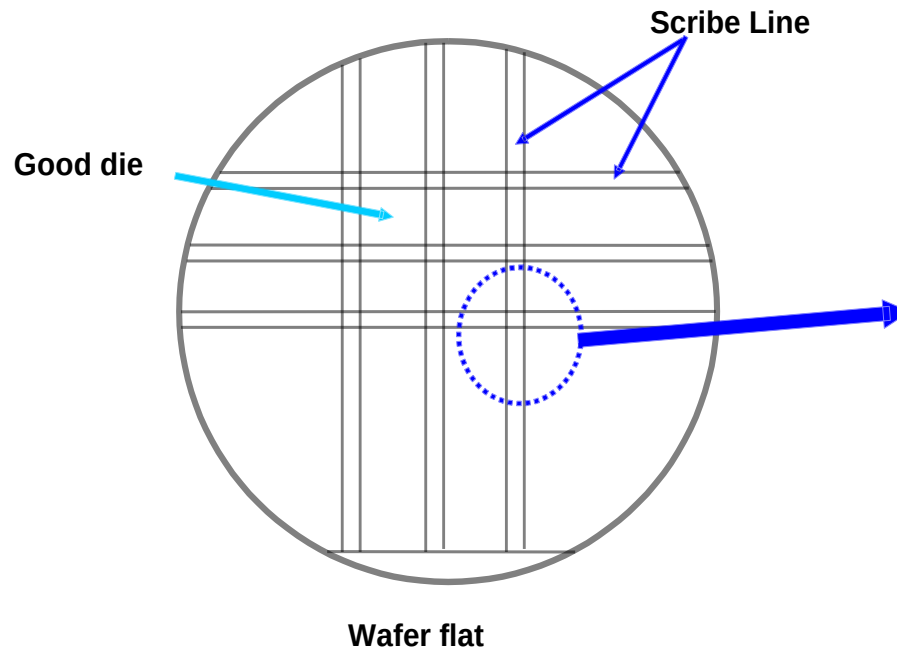


After Sawing

4. Main process information _ Wafer Sawing

■ Wafer Sawing Process _ Sawing(Cutting) method

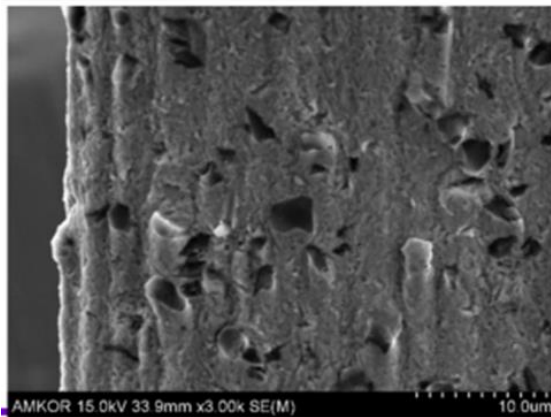
- ✓ Wafer Sawing은 Sawing Machine 설정한 Parameter(Sawing 조건)로 Scribe Line을 따라 진행됩니다.



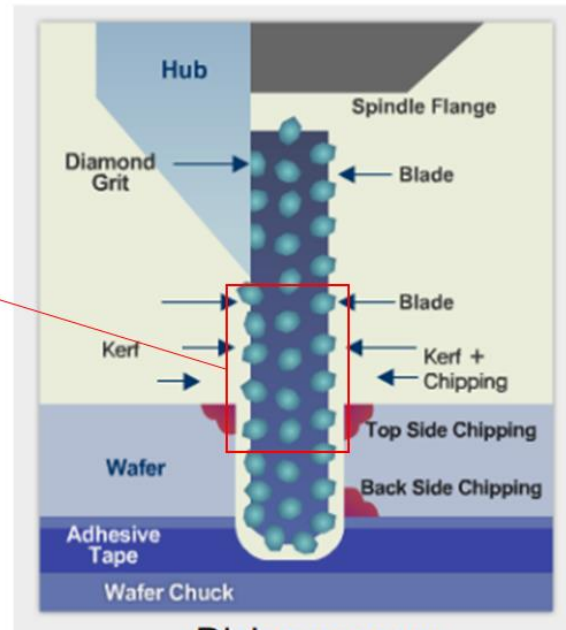
4. Main process information _ Wafer Sawing

■ Wafer Sawing Tool _ Diamond blade

- ✓ Diamond Blade는 크기와 종류에 따라 다양한 산업에서 절단용으로 사용됩니다.
- ✓ Diamond Blade는 Sawing 공정의 Main Tool로 날의 길이(Blade Exposure), 너비(Blade Width), Diamond 함유량/집적량(Diamond Concentration)에 따라 다양한 유형으로 분류됩니다.
- ✓ 사용되는 Sawing Blade의 종류는 Wafer의 특성과 유형에 따라 다르게 선택되어야 합니다.



[실제 Blade 표면을 확대]



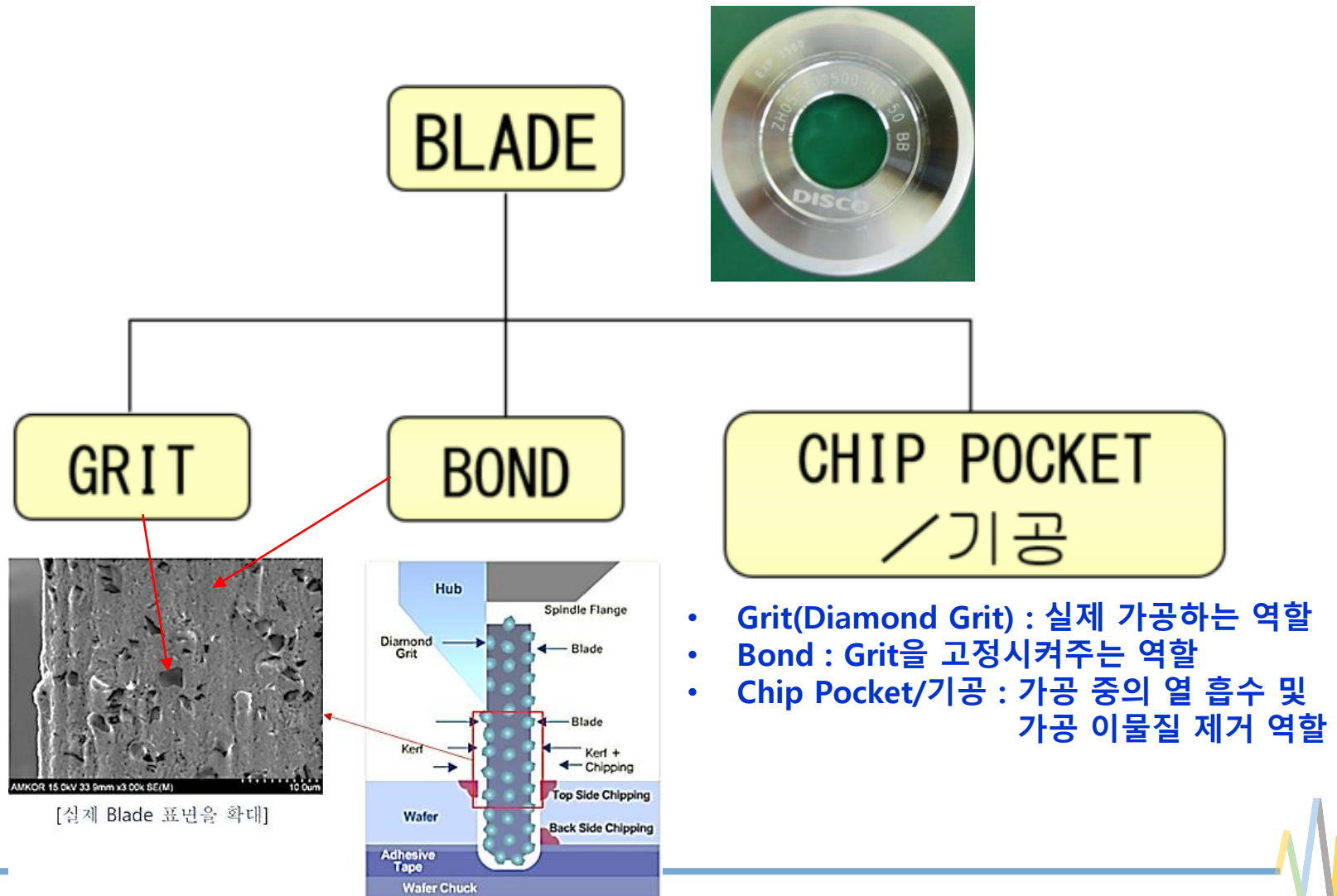
Dicing process



Side view blade

4. Main process information _ Wafer Sawing

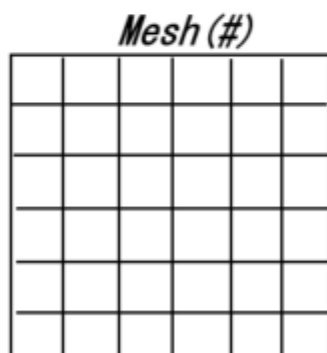
■ Wafer Sawing Tool _ Diamond blade의 주요 구성 요소



4. Main process information _ Wafer Sawing

- Wafer Sawing Tool _ Diamond blade의 Grit Size 종류

▲ GRIT SIZE



#120	#360	40/60	#1200	8/16
#150	#400	30/40	#1500	5/10
#180	#500	20/40	#1700	4/8
#220	#600	20/30	#2000	4/6
#240	#700	12/25	#3000	2/6
#280	#800	10/20	#4000	2/4
#320	#1000	8/20	적색은 주로 반도체용	

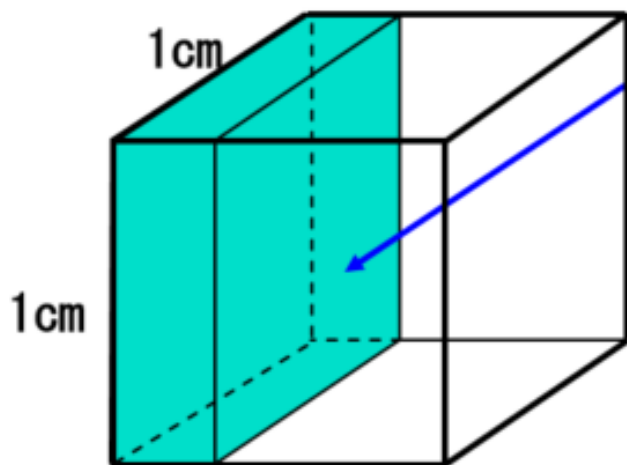
4. Main process information _ Wafer Sawing

- Wafer Sawing Tool _ Diamond blade에서 Diamond 함유량/집적량 결정 방법

◆ Concentration

BLADE중의 GRIT함류량을 나타내는 단위

집중도100 = 체적의1/4(25%)
= 4.4 ct /cm³



4. Main process information _ Wafer Sawing

- Wafer Sawing Tool _ Diamond blade 의 Bond Type과 주요 용도

BOND TYPE과 주요 용도

BLADE TYPE	BOND 재료	용도
RESIN	열경화성수지	GLASS·수정등의 난삭재
METAL	금속분말	VTR HEAD등의 정밀 가공
VITRIFIED	세라믹	BACK GRINDER등의 정밀가공
ELECTRO-PLATED	금속도금	반도체 DICING

4. Main process information _ Wafer Sawing

■ Wafer Sawing Tool _ Diamond blade의 Chip Pocket 역할

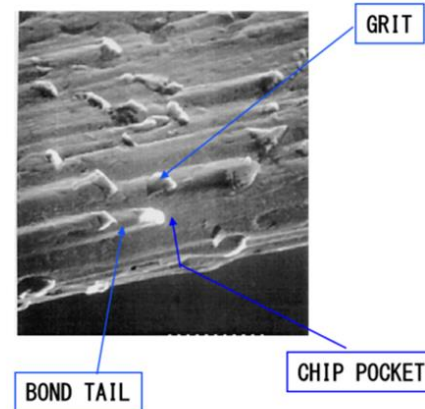
▲ CHIP POCKET/기공

절삭 중에 발생하는 절분을 일시적으로 저장하여 후에 외부에 방출하기 위한 절분을 임시 저장하는 곳.
절삭수를 WORK에 끌어들이 냉각효과를 높인다.

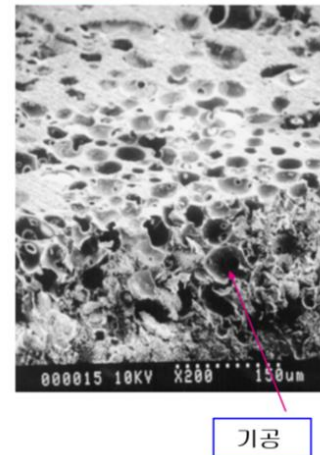
◆ CHIP POCKET → Electro-plated • Metal bond

◆ 기공 → Vitrified bond • 일부의 resin bond

◆ CHIP POCKET



◆ 기공



4. Main process information _Wafer Sawing

▪ Wafer Sawing Tool _ Diamond blade의 종류

Blade Model	Pre-Alarm	Life time	Blade Model	Pre-Alarm	Life time
27HDCCD	1180M	Max.1200M	27HCBC	680M	Max.700M
SD3090CC(27HDCC)	1180M	Max.1200M	SD4850BC	460M	Max.480M
SD3550CC	680M	Max.700M	27HEED	780M	Max.800M
SD3050BA	980M	Max.1000M	SD4050DD	1180M	Max.1200M
SD3050BA	980M	Max.1000M	27HEDD	1180M	Max.1200M
SD2070DC	380M	Max.400M	SD4850BC-A2515	880M	Max.900M
SD3050BB	380M	Max.400M	SD3070BB	580M	Max.600M
SD3550DD	2480M	Max.2500M	SD4850CC	1080M	Max.1100M
SD3550CE	300M	Max.330M	SD3050CE	260M	Max.280M
SD2070FE	5900M	Max.6000M	SD48500BB	580M	Max.600M
SD3550BB	2480M	Max.2500M	SD48500BB	580M	Max.600M
Z4550BB	1180M	Max.1200M	D4550BB	1180M	Max.1200M
SD2050FD	580M	Max.600M	SD3550CC3819/ SD3550BB3821	940M	MAX.960M

4. Main process information _Wafer Sawing

▪ Wafer Sawing 공정의 Key Parameter (주요 가공 조건 항목)

Main parameter	Item	Sub parameter	Item
	INDEX (CH1 / CH2)		AUTO SET UP period
	WORK THICKNESS		PRECUT PROCESS
	TAPE THICKNESS		Kerf check twice cutting length
	BLADE HEIGHT (Z1/Z2)		Cutting Water Flow Rate (Z1/Z2)
	FEED SPEED		Atomizing option
	DRYING RPM / TIME		Cutting sequence
	WASHING RPM / TIME		Align Mode
	SPINDLE RPM		Cut Mode / Method
	OFF CENTER CALL LIMIT		KERF CHECK period
			KERF CHECK TWICE CUT DEPTH
			KERF CHECK TWICE CUT SPEED

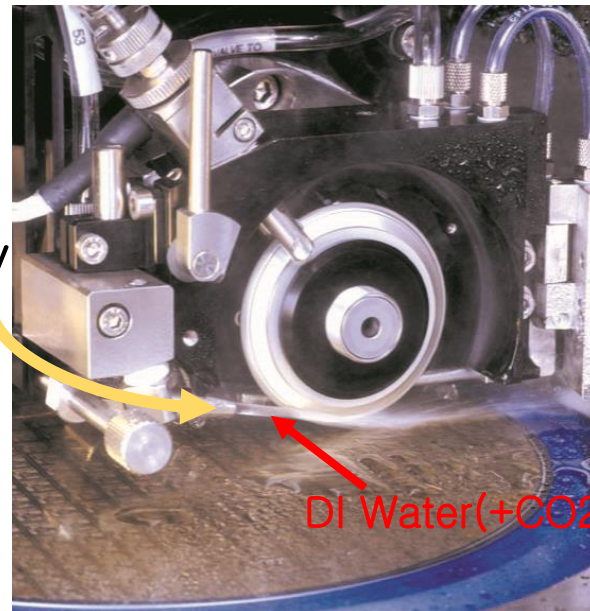
4. Main process information _ Wafer Sawing

■ Wafer Sawing Material _ DI Water (연삭수)

- ✓ DI(De-ionization) water는 이온화된 미네랄을 제거한 고순도의 물입니다.
- ✓ DI water는 다음과 같은 이유로 Wafer Sawing 공정에 필수 요소입니다.
 - 1) Wafer Sawing 중 발생하는 정전기 방지 또는 제거
 - 2) 유동 전위를 발생시켜 알루미늄 코팅층의 부분 용융 방지.
 - 3) Wafer Sawing 중 발생하는 열에 의한 다이(칩) 보호 및 세정 효과.
- ✓ DI Water는 저항값이 높아 단독으로는 사용할 수 없으므로 CO2 가스를 혼합하여 사용합니다.



CO2
Supply



DI Water(+CO2) Injection



5. DP Abnormal & Corrective Action

- **Abnormal product definition (불량품 / 부적합품의 정의)**
 - ✓ DP 각 단위 공정에서 잘못된 작업 방법의 적용, 취급 실수, 설비 장애, 환경 문제 등으로 인해 Wafer에 문제(오염, 손상 등)가 발생할 수 있습니다.
 - ✓ 이러한 문제를 방지하기 위해 생산과정에서 발생하는 각 공정, 설비, 원자재, 수율에 대한 기준을 표준화하여 관리하며 조기에 문제를 해결하기 위한 규정(규칙)을 만들어 운영하고 있습니다.

5. DP Abnormal & Corrective Action

DP공정의 부적합 종류

Chip Contamination (칩 오염) / Foreign Material (이물질)

Description (요약)

웨이퍼(다이)의 부분 얼룩이나 웨이퍼(다이)에 이물질이 끼어 있는 경우

Criteria (판정 기준)

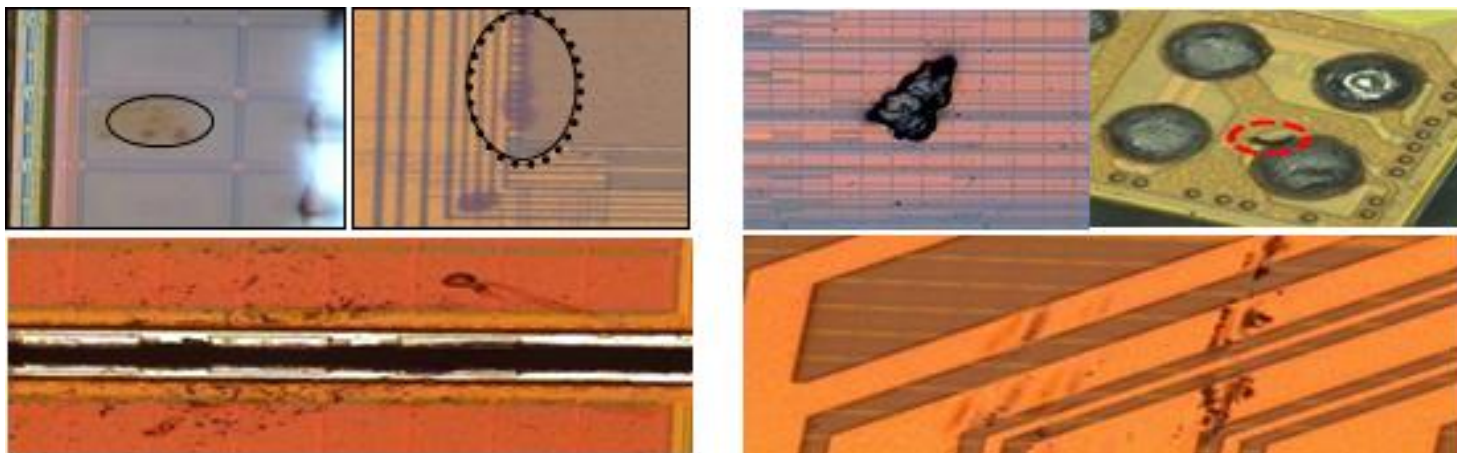
1) Foreign material (이물질)

- Pad area : over 13um with it's length or width
- Other area : over 125um with it's length or width
After D/A tape burr is not control
- WLCSP : Ball Area - over 50um with it's length or width

2) Stain

- Pad area : a stain cover more than 25% of pad area
- Droplets on the surface of the die, or if chemical contamination poor

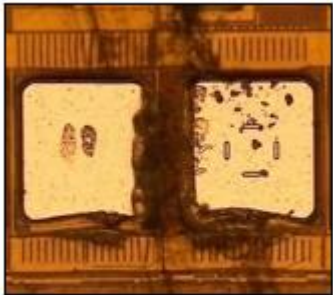
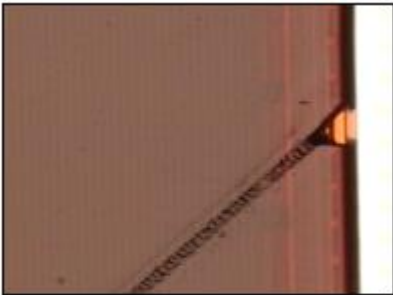
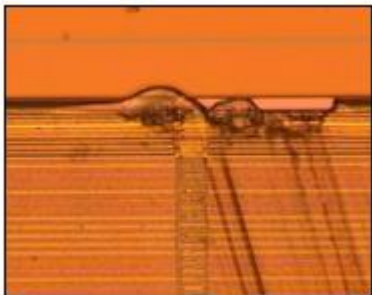
Image



5. DP Abnormal & Corrective Action

DP공정의 부적합 종류

Chip Damage (Chip 손상) / Scratch (스크래치)

Description (요약)	다른 재료, 장비 또는 취급 부주의로 인한 칩 손상 또는 긁힘
Criteria (판정 기준)	If there are scratches on the patterned area of the wafer or if some area of the wafer is damaged, it is defective.
Image	 [Metal line damage]  [Pattern metal damage]  [Coating layer peeled]

5. DP Abnormal & Corrective Action

DP공정의 부적합 종류

Chip Discolor (Chip 색깔 차이)

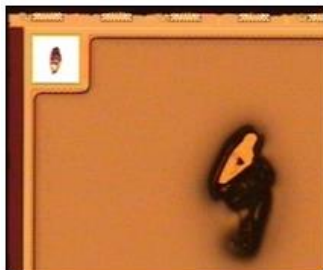
Description (요약)

코팅액이 패드 부분에 떨어지며 패턴 부분에 소프트 스폿, 기포 등이 발생합니다.

Criteria (판정 기준)

If the covered coating area is larger than half size of pad area

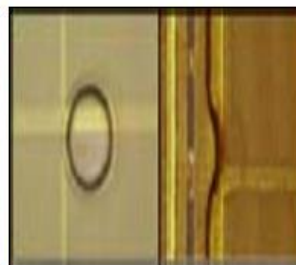
Image



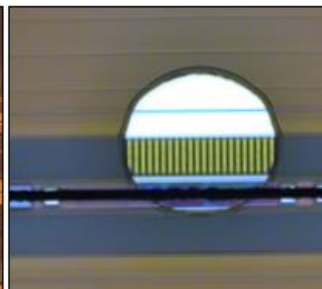
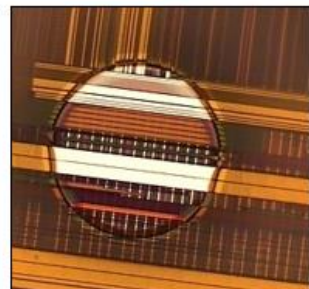
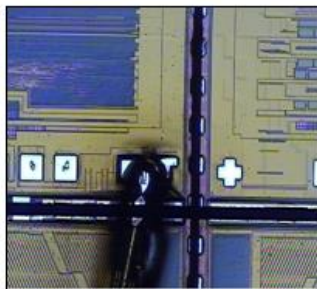
[coating liquid drop]



[Agglomeration]



[Bubble]



[Outside Coating surface is off]

5. DP Abnormal & Corrective Action

DP공정의 부적합 종류

Abnormal Probe Mark (Probe Mark 이상)

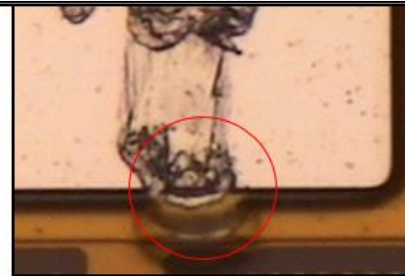
Description (요약)

반도체 전(前) 공정에서 Wafer Test 시 Probe Test Miss 로 Die Pattern 혹은 Wire Bond Pad에 Damage 발생

Criteria (판정 기준)

It is reject if surrounding metal line is damaged or oxide layer is exposed over 20% of bond pad by probe mark damage.

Image



Reject : Metal line Damage



Good : There is no metal line damage

5. DP Abnormal & Corrective Action

DP공정의 부적합 종류

Foreign material or tape void between BG tape and wafer (BG Tape과 Wafer 사이에 이물질 또는 Tape 기공 발생)

**Description
(요약)**

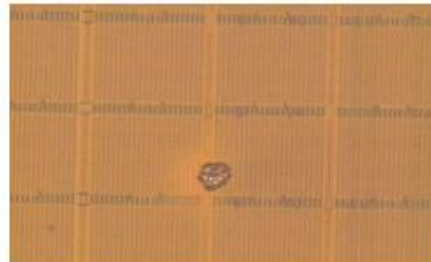
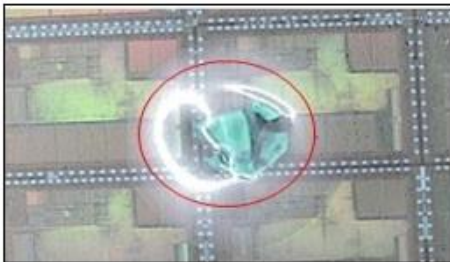
- 1) 테이프와 웨이퍼 사이 육안으로 보이는 이물질 유입
- 2) 테이프와 웨이퍼 사이의 기공 발생

**Criteria
(판정 기준)**

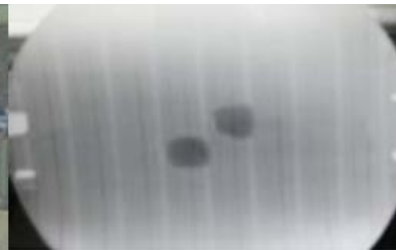
When it occur

Image

[Foreign Material]



[Tape Void]



5. DP Abnormal & Corrective Action

▪ DP공정의 부적합 종류

Saw Misalignment (Wafer Saw Position 틀어짐)

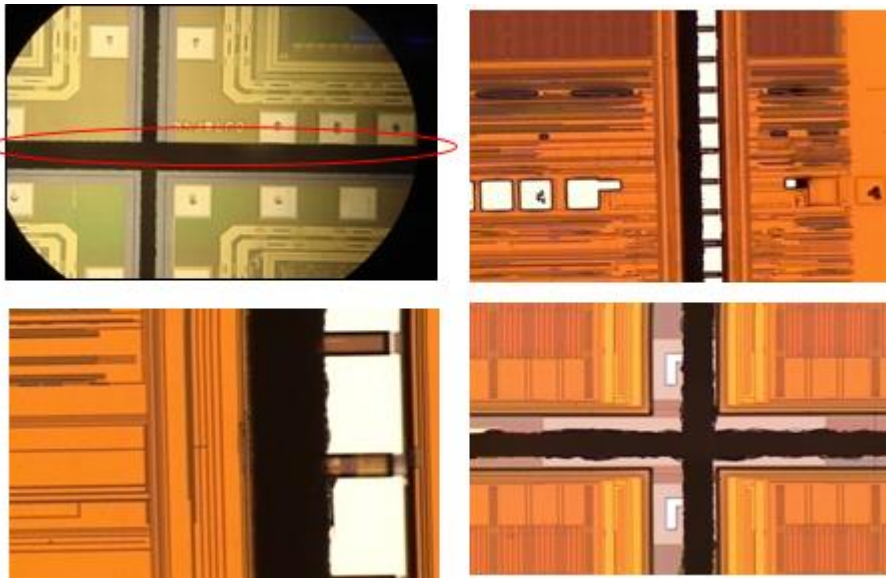
Description (요약)

Wafer Sawing 중 Scribe Line 을 벗어나 Pattern 영역을 침범, 손상을 입히는 경우 (Chip 사용 불가)

Criteria (판정 기준)

It is nonconforming, if grooving line is invaded metal line or outer oxidation layer (It is good, if the oxidation layer is preserved without damage (Same as DBG Process))

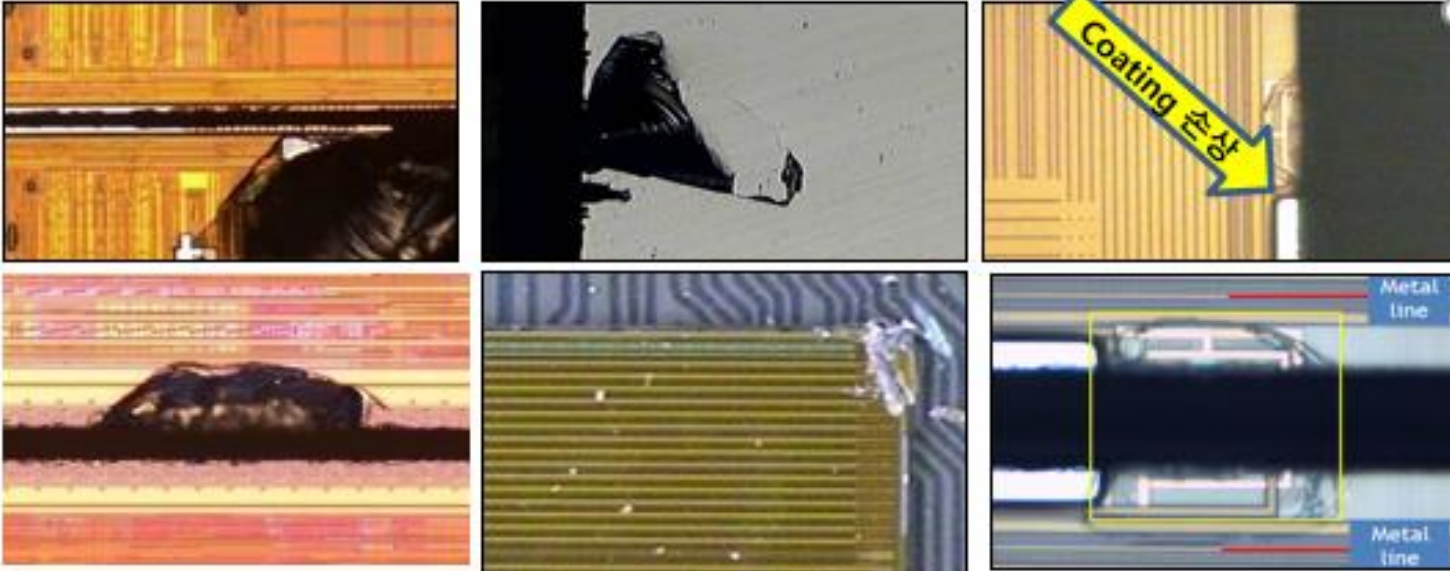
Image



5. DP Abnormal & Corrective Action

DP공정의 부적합 종류

Chipping (치핑/깨짐)

Description (요약)	외부 충격으로 인해 칩의 일부 조각이 깨져서 떨어져 나감
Criteria (판정 기준)	1) TOP : It is nonconforming, if metal line is damaged #. If PSPI line Is Touched it is reject, if chipping occur over grooving line it Issue FSF 2) Back & Side : follow the lateral crack inspection criteria 3) Coating : It is nonconforming, if the chip out or chipping is occurred metal line or die surface
Image	 The images illustrate different types of chipping and damage: - Top-left: A close-up of a die surface with a visible chip. - Top-middle: A close-up of a die surface with a large, irregular chip. - Top-right: A close-up of a die surface with a chip, labeled "Coating 손상" (Coating damage) with a yellow arrow pointing to the damaged area. - Bottom-left: A close-up of a die surface with a chip. - Bottom-middle: A close-up of a die surface with a chip. - Bottom-right: A close-up of a die surface with a chip, labeled "Metal line" with a yellow box highlighting the damaged area.

5. DP Abnormal & Corrective Action

DP공정의 부적합 종류

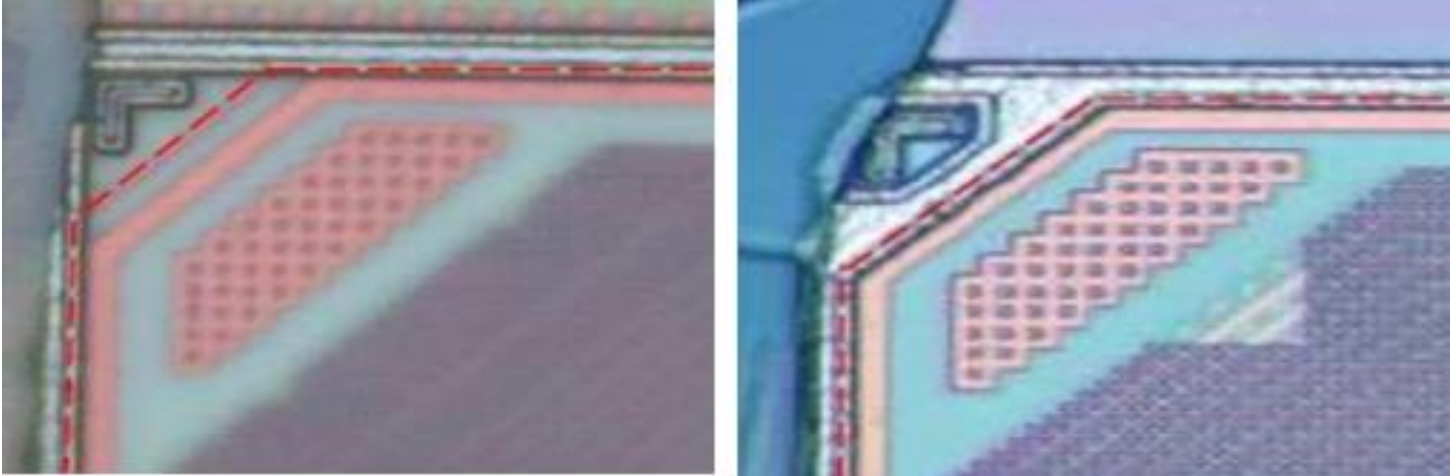
Chip Crack (Chip 균열 / 금감)

Description (요약)	Chip 이 외부 충격 또는 어떤 요인에 의하여 균열 또는 금가서 쪼개짐
Criteria (판정 기준)	a. TOP : It is nonconforming, if metal line(Active area) is damaged #. If PSPI Line touch it is Reject b. Back : It is nonconforming, if there is any visible crack with naked eyes or scope inspection c. Side : follow the lateral crack inspection criteria (7.6.7 Lateral Creack reference)
Image	

5. DP Abnormal & Corrective Action

▪ DP공정의 부적합 종류

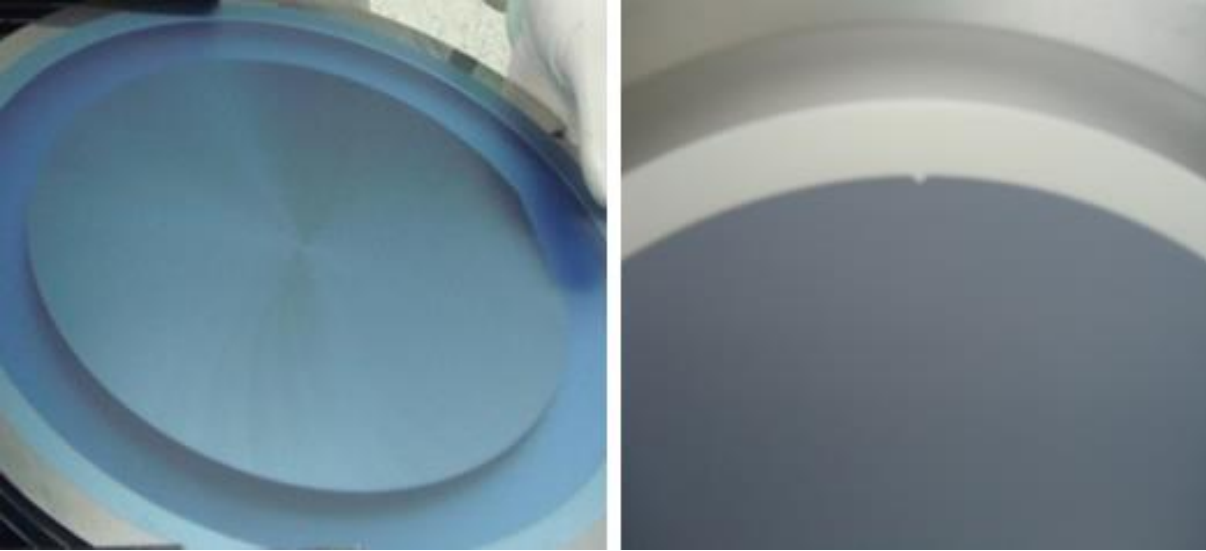
Corner Chipping (모서리 치핑) / Corner Crack (모서리 균열)

Description (요약)	Chip 의 모서리 부분이 외부의 충격 혹은 어떤 원인에 의해서 손상됨
Criteria (판정 기준)	1) It is good the corner chipping is not invaded metal line 2) The outer chipping is possible to grow to the inner metal line area
Image	

5. DP Abnormal & Corrective Action

▪ DP공정의 부적합 종류

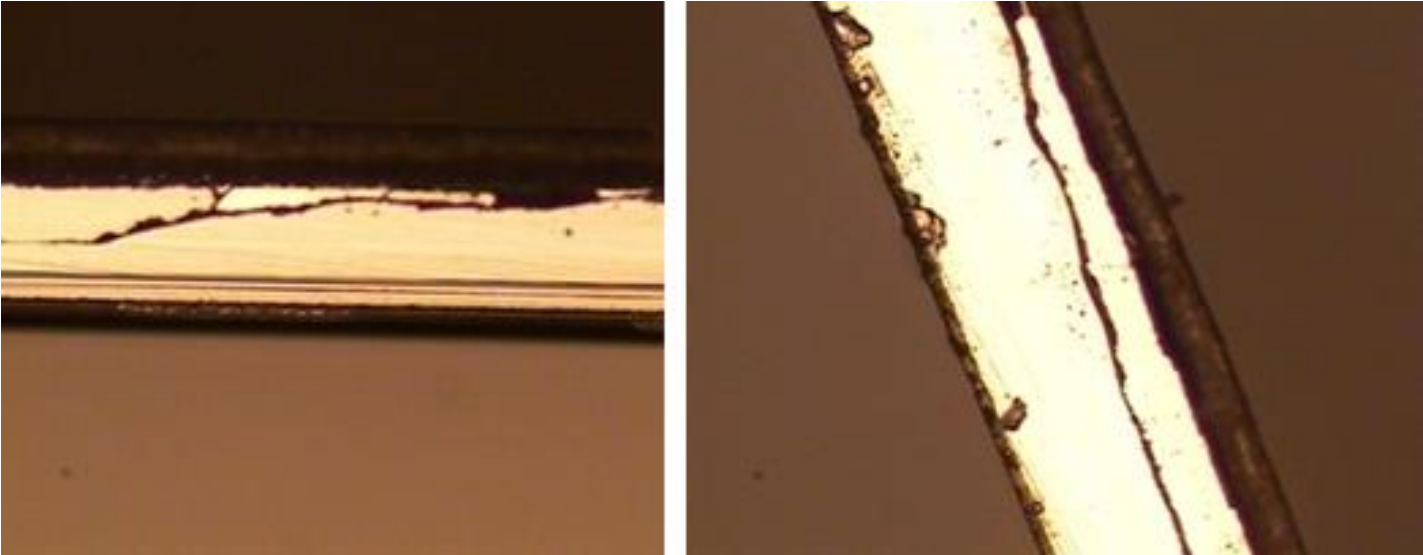
Un Sawn (Wafer Sawing이 진행되지 않음)

Description (요약)	Wafer Sawing이 완료되지 않은채로 다음 공정으로 전달됨
Criteria (판정 기준)	It is nonconforming, if there is no sawing mark when the wafer back side visual inspection is performed
Image	

5. DP Abnormal & Corrective Action

▪ DP공정의 부적합 종류

Lateral Crack (측면 균열)

Description (요약)	Chip 의 측면에서 외부 충격이나 어떤 요인에 의해 균열이 발생되어 쪼개짐
Criteria (판정 기준)	1) It is nonconforming, if there is side crack when the back and side of chip inspection is performed 2) Any BOC, TSOP, QFN, FBGA, LOC products which die thickness is over 200um and adapt epoxy type → Crack is larger than the 75% of die thickness 3) Other product : Crack is larger than the 50% of die thickness
Image	



Thank you for your attention!

